

Materia: Utilitarios en Informática	Código: 71.80
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2024
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Lic.en Administración y Sistemas	
Fecha última actualización: 20/12/2024 13:27:41	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción y Gestión de Datos. SQL. Introducción y Programación en Microsoft Excel

➤ Presentación de la materia:

Esta materia busca la mejora continua y para ello se adapta a las necesidades actuales de los estudiantes y las tendencias en las áreas de negocio de las empresas.

Para ello el uso de herramientas en la gestión, análisis y presentación de datos es crucial en muchas disciplinas y sectores

Los aspectos claves para actualizar y traer esta materia al nuevo milenio son:

1) SQL

Es el lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales, que son la columna vertebral de la mayoría de las aplicaciones empresariales. Conocer SQL permite a los estudiantes manejar grandes volúmenes de datos, realizar consultas complejas y entender cómo se estructura y se gestiona la información en las empresas.

En este punto la propuesta es utilizar el motor de base de datos a MySQL Server

2) Microsoft Excel

Es una herramienta omnipresente en el mundo laboral para el análisis de datos, creación de reportes, y toma de decisiones. Las habilidades en Excel son demandadas en prácticamente todas las industrias, desde finanzas hasta marketing, y desde operaciones hasta recursos humanos.

Aquí la incorporación del manejo de tablas dinámicas, gráficos, Power Query y Power Pivot, con algunas macros de VBA resulta esencial para diseñar Tableros de Gestión

> Objetivos de aprendizaje:

Crear habilidades para la toma de decisiones basadas en datos
 Generar capacidades para administrar datos de manera eficiente
 Emplear estas habilidades para la transformación digital en las empresas
 Aplicar estas herramientas en campos diversos como economía, ingeniería, ciencias sociales, etc

> Contenidos:

Título	Descripción
1. Introducción a Bases de Datos Relacionales	- o Conceptos básicos de bases de datos. - o Modelo relacional: tablas, filas, columnas, claves primarias y foráneas. - o Normalización de bases de datos.
2. Lenguaje SQL Básico	- o Consultas SELECT: Sintaxis básica, selección de columnas. - o Filtros y Condiciones: Uso de WHERE, operadores lógicos, operadores de comparación. - o Ordenamiento y Agrupación: ORDER BY, GROUP BY, HAVING. - o Funciones Agregadas: SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN. - o JOINS: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN. - o Subconsultas: Subconsultas en SELECT, WHERE y FROM.
3. Manipulación de Datos	- o Inserción de Datos: INSERT INTO. - o Actualización de Datos: UPDATE, uso de CASE para actualizaciones condicionales. - o Eliminación de Datos: DELETE FROM.
4. Gestión de Bases de Datos	- o Creación y Modificación de Tablas: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE. - o Índices: Creación y uso de índices para optimización. - o Vistas: Creación y uso de vistas para consultas complejas.
Contenidos de Microsoft Excel 1. Fundamentos de Excel	- o Navegación en Excel y manejo de hojas de cálculo. - o Uso básico de fórmulas y funciones. - o Formato de celdas y manejo de datos (texto, números, fechas).

2. Funciones Básicas y Avanzadas	- o Funciones Matemáticas y Estadísticas: SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN. - o Funciones Lógicas: IF, AND, OR, NOT. - o Funciones de Búsqueda y Referencia: VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH, XLOOKUP. - o Manejo de Fechas y Texto: DATE, TEXT, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID.
3. Manejo de Datos	- o Tablas: Creación y manejo de tablas. - o Ordenamiento y Filtrado: Ordenación personalizada, filtros automáticos y avanzados. - o Validación de Datos: Creación de listas desplegables y control de entrada de datos. - o Formato Condicional: Aplicación de reglas de formato basadas en condiciones
4. Gráficos y Visualización de Datos	- o Creación de gráficos básicos: barras, líneas, dispersión, pastel. - o Formato de gráficos: títulos, etiquetas, leyendas, ejes. - o Introducción a gráficos avanzados: gráficos combinados, gráficos dinámicos.
5. Tablas Dinámicas	- o Creación y configuración de tablas dinámicas. - o Uso de campos calculados en tablas dinámicas. - o Segmentación de datos con tablas dinámicas
6. Automatización y Macros	- o Introducción a la grabación de macros. - o Edición básica de código VBA (Visual Basic for Applications). - o Automatización de tareas repetitivas con macros.
7. Introducción a Power Query y Power Pivot	- o Conexión y transformación de datos con Power Query. - o Creación de modelos de datos con Power Pivot. - o Análisis avanzado de datos con Power BI (si se incluye en el temario).

> Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases expositivas, interactivas, prácticas, enseñanza personalizada, aprendizaje por proyectos y gamification. Además, se realizan trabajos prácticos en equipos de tres integrantes. Todas las consultas asociadas a la materia, tanto de las clases teóricas como prácticas, deberán efectuarse dentro de horario de cursada, directamente con el plantel docente en el marco de la clase, o vía correo electrónico

> Actividades:

Título	Descripción
TP 1: Uso de queries con filtros y joins	BD Policial: Buscando al asesino. Y también uso del programa Kahoot, plataforma gratuita, para revisión de datos teóricos, en ésta y otras instancias de TPs.
TP 2: creación de la BD	BD de Ventas: modelo de datos de negocio opcional
TP 3: Tablas Dinámicas y Gráficos	Modelo de datos obtenido de Excel
En es TP 4: Tablero de Gestión	Modelo de datos obtenido de MySQL

> Recursos didácticos:

La teoría se impartirá a través de videos y/o clases virtuales en real time.
 Las practicas con sql será sobre el motor de MySQL, el cual es de licencia pública y gratuita
 Las practicas con Microsoft Excel, en su mayoría se necesitará el producto instalado de manera local, versión 365 Apps for Enterprise

> Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Exámenes parciales:

- El primero será sobre SQL
- El segundo será sobre Microsoft Excel

Trabajos Prácticos Grupales:

- Dos sobre SQL
- Dos sobre Microsoft Excel

Requisitos de aprobación:

Aprobación de Cursada:

40% del (promedio de Trabajos Prácticos Grupales) + 60% del (promedio de parciales)

Nota mínima para aprobar 5 (cinco)

Examen Final:

Exposición sobre un trabajo grupal abordando todos los temas impartidos en la cursada

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	• Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling 5th (ISBN 978-1-5093-0421-9) Autor: Wayne Winston. Editorial: Microsoft Press • Microsoft Excel 2019 Step By Step (ISBN: 09781509307678) Autor: Frye, Curtis. Editorial Microsoft Press • MySQL Cookbook: Solutions for Database Developers and Administrators 4th Edición (ISBN 978-1-492-09316-9) Autor: Sveta Smirnova (y), Alkin Tezuysal . Editorial O'Reilly

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bpoY0_ST3a_8XM1dTrA0Fh11jWN488PPcv8OiJLo4Bk/edit?pli=1&gid=1366007040#gid=1366007040